السنة الثالثة ثانوي — **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

الحل

1. $$^{210}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

(انحفاظ A: $210 = 206 + 4$ ؛ انحفاظ Z: $84 = 82 + 2$)

2. $414 = 3 \times 138$ ، إذن $$m = \frac{m_0}{2^3} = \frac{1}{8} = 0{,}125\ \mathrm{g}$$

3. $$N_0 = \frac{m}{M} \times N_A = \frac{10^{-3}}{210} \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx 2{,}87 \times 10^{18} \text{ نواة}$$

4. $$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{0{,}693}{138 \times 86\,400} \approx 5{,}81 \times 10^{-8}\ \mathrm{s^{-1}}$$

$$A_0 = \lambda N_0 \approx 5{,}81 \times 10^{-8} \times 2{,}87 \times 10^{18} \approx 1{,}67 \times 10^{11}\ \mathrm{Bq}$$